UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

CENTRO DE INFORMÁTICA (CIN)

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA

LISTA AVALIATIVA – 2° UNIDADE

Desenvolva um programa na linguagem C para resolver cada questão abaixo.

QUESTÃO 1

Crie um programa em linguagem C que utilize While para coletar a satisfação de clientes (notas de 1 a 5). O loop para quando digitarem 0. Ao final, calcule a porcentagem de pessoas que votaram em cada nota e o total de participantes.

QUESTÃO 2

Desenvolva um programa em C que simule uma conta bancária utilizando obrigatoriamente a estrutura **while**. O sistema deve iniciar com saldo de **R$ 1.000,00** e apresentar repetidamente o seguinte menu:

```
1 - Depositar
2 - Sacar
3 - Consultar saldo
0 - Encerrar
```

O programa deverá:

- Permitir depósitos somente de valores positivos;
- Permitir saques somente quando houver saldo suficiente;
- Continuar executando até que o usuário escolha **0**.

QUESTÃO 3

Um caixa eletrônico precisa fornecer o valor solicitado utilizando o **menor número possível de cédulas**. Considere que o caixa possui estoque infinito das seguintes notas: **R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 1.**

Desenvolva um programa em C que:

a) Solicite ao usuário um valor inteiro positivo para saque. Caso seja informado um valor menor ou igual a zero, exiba uma mensagem de erro e solicite novamente até que um valor válido seja informado.

b) Utilize um ou mais laços **while** para determinar a quantidade de cada cédula necessária, começando sempre pela **maior cédula disponível**.

c) Exiba a quantidade de cada cédula utilizada no saque, incluindo as cédulas que não foram necessárias.

d) Após finalizar o saque, pergunte ao usuário se deseja realizar uma nova operação. Enquanto a resposta for **S** ou **s**, o programa deverá solicitar um novo valor e realizar outro saque.

O programa deve continuar executando até que o usuário escolha encerrar.

QUESTÃO 4

Pirâmide de números - Escreva um programa que recebe duas entradas, sendo elas:

1. O número inicial da base da pirâmide;
2. A altura total da pirâmide.

E tem como saída o desenho de uma pirâmide lateral, como mostrada nos exemplos.
Para sua altura, use o primeiro número como "base", que vai aumentar de um em um até chegar ao seu topo.
Para que sua pirâmide não fique exageradamente grande, um limite de altura de 50 incrementos deve ser implementado, além de que para ser considerada uma pirâmide, sua altura mínima deve ser 2 (então caso o valor ultrapasse 50 ou seja menor que 2, o programa deve emitir a mensagem "Altura inválida!")

Exemplo de entrada 1:
10
6
Saída 1:
10
10 11
10 11 12
10 11 12 13
10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14
10 11 12 13
10 11 12
10 11
10
Exemplo de entrada 2:
28
110
Saída 2:
Altura inválida!

QUESTÃO 5

Formatura da Escola de Magia



Para se formar em Hogwarts, Harry Potter precisa alcançar média igual ou superior a 7.0 em todas as disciplinas. Ajude Harry criando um programa que calcule seus resultados.

Requisitos de Funções (Obrigatórios):

float calcular_media(): Lê do usuário a nota da Prova 1, da Prova 2 e da Lista de Exercícios . Calcula e retorna a média da matéria usando a fórmula ⇒ $Média = (\frac{Prova\ 1 + Prova\ 2}{2} \times 0.8) + (Lista \times 0.2)$

float calcular_recuperacao(float media_antiga): Recebe a média anterior da matéria, pede ao usuário a nota da prova de Recuperação, calcula e retorna a nova média: $Nova\ média = \frac{Média\ antiga + Nota\ recuperação}{2}$

Regras do Programa (main)**:**

Execute a função **calcular_media()** para as 4 disciplinas: Feitiços, Poções, Defesa Contra as Artes das Trevas e Herbologia. Calcule o CR (média aritmética simples das 4 matérias).

1. Cenário 1: Harry passou em tudo direto (Todas as médias ≥7.0) Exiba a mensagem especial e imprima o CR.

Output:

Parabéns Harry, você passou! 100 pontos para a Grifinória!
CR: {CR}

2. Cenário 2: Harry ficou de recuperação em pelo menos uma matéria (Alguma média <7.0)

Para cada matéria reprovada, chame a função **calcular_recuperacao()** para atualizar a nota daquela disciplina.

Recalcule e exiba o novo CR :

Output:

Recuperação:
CR Final: {novo_CR}

Exiba o resultado final do ano:

- Se TODAS as novas médias forem ≥5.0:
"Harry, após muito esforço você conseguiu passar! 50 pontos para a Grifinória!"
- Se ALGUMA nova média for <5.0:
"Harry, você reprovou e terá que repetir o ano! -100 pontos para a Grifinória!"

QUESTÃO 6

Aplicativos de transporte e carteiras digitais permitem adicionar dinheiro por Pix e utilizar o saldo para pagar serviços. Desenvolva, em C, um simulador simplificado desse tipo de aplicativo.

O programa deve iniciar a função **main()** com:

float saldo = 0.0;

Em seguida, deverá apresentar continuamente o seguinte menu:

1. Consultar saldo
2. Fazer recarga via Pix
3. Chamar corrida
4. Sair do app

Requisitos

a) Crie uma função **exibe_menu()** que apresenta as opções, leia a escolha do usuário e retorne o número correspondente.

b) Crie uma função **fazer_recarga(float saldo_atual)** que:

● Solicite o valor da recarga;
● Adicione esse valor ao saldo atual;

c) Crie uma função **pagar_corrida(float saldo_atual)** que:

● Solicite o valor da corrida;
● Verifique se o saldo é suficiente;
● Caso não seja, exiba “Erro: Saldo insuficiente!” e mantenha o saldo sem alterações;
● Caso seja suficiente, desconte o valor da corrida, exiba uma mensagem de sucesso e retorne o novo saldo.

d) Na função **main()**, utilize um laço de repetição em conjunto com uma estrutura **switch-case** para controlar as

opções do menu.

A variável saldo deverá ser atualizada com o valor retornado pelas funções de recarga e pagamento.

O programa deverá continuar funcionando até que o usuário escolha a opção 4 — Sair do app.

QUESTÃO 7

Solicite ao usuário a quantidade de valores que deseja inserir em um vetor.

I. Valide a entrada para garantir que o valor informado da quantidade esteja no intervalo de 0 a 100;
II. Após a validação, leia os valores informados pelo usuário e armazene-os em um vetor de tamanho correspondente.
III. Ao final da leitura, o programa deve:
    - Determinar e exibir o maior elemento do vetor;
    - Determinar e exibir o menor elemento do vetor;
    - Calcular e exibir a média aritmética dos valores armazenados;
    - Calcular e exibir o desvio padrão dos valores.

Use a fórmula abaixo para calcular o desvio padrão, onde $\bar{x}$ é a média e n a quantidade de valores armazenados no vetor.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

QUESTÃO 8

Faça um programa que leia 10 números inteiros e armazene-os em um vetor. Depois, o programa deve:

- Mostrar o vetor original.
- Identificar quais valores aparecem mais de uma vez.
- Mostrar cada valor repetido, juntamente com a quantidade de vezes que ele aparece.
- Informar qual foi o valor que mais se repetiu. Caso haja empate, informe todos os valores empatados.

QUESTÃO 9

Leia uma matriz 3×5, representando as respostas de 3 alunos para uma prova com 5 questões.

i. Cada resposta deve ser representada por um número inteiro: 1, 2, 3 ou 4;
ii. Leia um vetor de 5 posições contendo o gabarito oficial da prova;
iii. Compare as respostas de cada aluno com o gabarito.
iv. Gere um vetor denominado resultado, contendo a pontuação de cada aluno (número de acertos).
v. Diga quem foi o aluno com maior nota.

QUESTÃO 10

O sistema de um teatro utiliza uma matriz 5x8 (5 fileiras com 8 cadeiras cada) para controlar os assentos. O valor 0 indica cadeira vazia e 1 indica cadeira ocupada. Um grupo de amigos deseja comprar ingressos, mas eles exigem sentar juntos (lado a lado na mesma fileira).

Escreva um programa em C que:

Declare uma matriz 5x8 representando o teatro (pode inicializá-la com alguns 0s e 1s). Peça ao usuário para digitar quantos assentos contíguos (juntos) ele deseja reservar.

Use laços aninhados para buscar a primeira fileira que tenha essa quantidade de assentos vazios consecutivos. Ao encontrar, o programa deve "reservar" os assentos (mudar de 0 para 1), imprimir a fileira e os números das cadeiras (colunas) reservadas, e encerrar a busca (usando break ou variáveis de controle/flag). Se não houver nenhuma fileira com a quantidade solicitada de assentos juntos, exiba: "Desculpe, não há assentos contíguos suficientes."

QUESTÃO 11

Um pequeno comércio controla seu estoque utilizando uma matriz 4 × 5, em que as linhas representam 4 categorias de produtos e as colunas representam 5 fornecedores. Cada posição armazena a quantidade disponível em estoque. Implemente um programa que:

A) Leia e armazene na matriz as quantidades correspondentes a cada categoria e fornecedor.

B) Calcule e mostre:

- a quantidade total de produtos em estoque;
- o total de produtos de cada categoria;
- o total de produtos fornecidos por cada fornecedor.

C) Se algum fornecedor possuir menos de 10 unidades no total, exiba:

"Atencao: fornecedor X precisa reabastecer."

- Substitua X pelo número do fornecedor correspondente.

QUESTÃO 12

Desenvolva um programa em C que funcione como um sistema de operações sobre um número inteiro armazenado no programa. Ao iniciar, o programa deverá apresentar um menu com as seguintes opções:

1. Cadastrar um número
2. Calcular o fatorial do número cadastrado
3. Verificar se o número cadastrado é primo
4. Calcular a soma dos algarismos do número cadastrado
5. Exibir a tabuada do número cadastrado
6. Sair do programa

O menu deverá ser exibido continuamente até que o usuário escolha a opção de sair.

Na opção 1, o usuário deverá informar um número inteiro positivo, que ficará armazenado no programa. Caso já exista um número cadastrado, o novo valor deverá substituir o anterior.

As opções de 2 a 5 deverão utilizar o número que está atualmente cadastrado. Cada uma dessas operações deverá ser implementada por meio de uma função separada.

Caso o usuário tente selecionar qualquer uma das operações antes de cadastrar um número, o programa deverá informar que nenhum número foi cadastrado e retornar automaticamente ao menu principal.

O programa deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes funções:

- uma função para calcular o fatorial;
- uma função para verificar se o número é primo;
- uma função para calcular a soma dos algarismos;
- uma função para exibir a tabuada.

Caso o usuário informe uma opção inexistente no menu, o programa deverá exibir uma mensagem de erro e retornar ao menu.

O programa somente deverá ser encerrado quando o usuário selecionar a opção 6.